

第一章 引言

组合数学(Combinatorics)是一门研究离散对象的科学. 近年来, 随着计算机科学的迅猛发展, 组合数学的地位日益凸显, 因为当海量数据处理和高速计算成为可能之后, 通信、运输、生物、汽车制造等行业中存在的大量组合问题就有了更多获得解决的机会. 同时应用领域的巨大成功又催生出大量具有挑战性的组合问题, 并增强了对于组合数学理论和方法的研究的重要性. 当今, 组合数学已经公认为是当代数学发展得最快的领域, 由于组合数学本身处于快速的发展之中, 对于组合数学的研究范畴目前还有争论. 但一般普遍认为, 组合数学所研究的中心问题是“将一些物体安排成满足一定规则的模式或形态”. 在此过程中, 涉及到以下四大类问题.

- 存在性问题

如果人们想把离散对象按照应满足的规则来进行安排, 当符合要求的模式并非显然存在或显然不存在时, 首要的问题就是要证明或否定它的存在;

- 计数和分类问题

如果所要求的模式存在, 则可能有多种不同的模式. 需要对不同的方案进行计数, 并对它们进行分类;

- 构造性问题

当所要求的模式存在, 而且进行了计数和分类, 有时我们更希望通过程序化的方法把相应的模式枚举或构造出来;

- 优化问题

如果所要求的模式存在, 而且这样的模式可能很多. 我们或许想知道在满足某种标准下“最好”或“最优”的一个模式.

以上四类问题就是组合存在性、组合计数、组合构造和组合优化问题. 为使大家对这四类问题有更加感性的认识, 以下详细讨论几个问题实例, 这些问题部分或者全部地涉及到了这四类问题.

§ 1.1 幻方问题

幻方又叫纵横图,是一种极具魅力的数字游戏. 一个 n 阶幻方是由整数 $1, 2, 3, \dots, n^2$ 按下述方式组成的 $n \times n$ 方阵: 该方阵每行上的整数的和、每列上的整数的和以及两条对角线中每条对角线上的整数的和都等于用一个数 s . 这个整数 s 就叫做该幻方的幻和. 一个 n 阶幻方中的所有整数的和为:

$$1 + 2 + 3 + \dots + n^2 = \frac{n^2(n^2 + 1)}{2},$$

由于一个 n 阶幻方共有 n 行, 每一行都有一个幻和 s , 因此我们得到关系

$$ns = \frac{n^2(n^2 + 1)}{2}.$$

于是, 任意两个 n 阶幻方都有相同的幻和, 即

$$s = \frac{n(n^2 + 1)}{2}.$$

幻方最早起源于中国, 可以说是最古老的组合问题了. 在 2000 多年前的《易经》中就已经有对 3 阶幻方的记载, 值得我们骄傲的是我们中国人不仅发明了幻方, 而且对幻方进行了深入的研究. 宋代数学家杨辉被誉为幻方研究“世界第一人”, 对幻方的研究做出自己独特的贡献, 他给出了 4 至 10 阶的幻方, 领先西方数学家近 300 年. 当今, 全世界范围内有大量的幻方爱好者, 他们组织自己的俱乐部并开办幻方的专题网站和博客.

说幻方是典型的组合数学问题, 是因为它几乎覆盖了组合数学所研究问题的各个方面. 首先, 我们想知道对于任意的大于等于 2 的正整数是否存在 n 阶幻方, 这就是存在性问题. 例 1.1 证明了不存在 2 阶幻方. 对其余的正整数 n , 由于 n 阶幻方都能构造出来, 当然就证明了 n (正整数 $n \neq 2$) 阶幻方的存在性.

例 1.1 证明不存在 2 阶幻方.

证明 反证法. 假定存在 2 阶幻方, 如图 1.1 所示.

a_1	a_2
a_3	a_4

图 1.1 可能存在的 2 阶幻方

根据幻方的定义有, 它的幻和是 5, 于是 $a_1 + a_2 = a_1 + a_3 = 5$, 可得 $a_2 = a_3$, 因为 a_1, a_2, a_3, a_4 必定彼此不同, 所以不可能, 矛盾. 因此不存在 2 阶幻方. ■

其次, 就是幻方的构造性问题. 目前这个问题已得到解决, 各种构造幻方的巧妙方法层出不穷.

(1) 奇数阶幻方的构造

构造奇数阶幻方最容易, 方法也最多. 其中最著名的是连续摆放法(de la Loubère 法). 其思想是按照规则将从 1 开始的数字连续摆放到方格中, 最终填满即形成幻方. 规则为: 假定构造 n 阶(n 为奇数)幻方. 首先将 1 放在 $(n+1)/2$ 列第 1 行的方格中, 然后按照副对角线方向(即行号减 1, 列号加 1)依次把从小到大的各个数字放入相应的方格中. 如果行号变成 0 (第 1 行上面一行), 则改成第 n 行相应列对应的方格. 如果列号变成 $n+1$ (第 n 列右面一列), 则改成第 1 列相应行对应的方格. 如果轮到的方格已经填有数字或者到了第 0 行第 $n+1$ 列对应的方格, 则退到前一个方格正下方的方格. 例 1.2 是采用连续摆放法构造 5 阶幻方.

例 1.2 利用连续摆放法构造 5 阶幻方.

17	24	1	8	15
23	5	7	14	16
4	6	13	20	22
10	12	19	21	3
11	18	25	2	9

图 1.2 构造 5 阶幻方

(2) 偶数阶幻方的构造

偶数阶幻方的构造比较麻烦, 分为两种 $n=4k$ 和 $n=4k+2$ 两种情况.

当 $n=4k$ 的时候, 即双偶数的情况, 其中对称法就是构造这类幻方的一种简单且巧妙的方法. 因为 $n=4k$, 我们先把 $n \times n$ 的方阵分成上、下、左、右四个 $2k \times 2k$ 的方阵. 然后对于左上的 $2k \times 2k$ 方阵进行处理, 每行每列任意取一半(k 个)的方格做标记, 如我们把这些方格涂成阴影. 然后按照对称轴将这种标记方式向下和向右作对称图形. 经过处理后使得 $n \times n$ 的方阵的每一行和每一列都有一半($n/2$)的方格被涂成阴影. 接下来, 我们就可以把从 1 开始的数字依次往方格里面填. 第一遍: 从第 1 行第 1 列的方格开始往右, 不是阴影, 则填数字, 如果是阴影的方格, 不填数字, 但相应的数字加 1. 第 1 行填完之后, 是第 2 行第 1 列的方格, 依次, 最后第 n 行第 n 列的方格. 这样填完之后, 有一半的方格被填上了数字. 第二遍, 从第 n 行第 n 列的方格开始依次往左, 规则同前, 从 1 开始的数字依次往方格里面填. 第 n 行结束之后, 是第 $n-1$ 行第 n 列的方格. 依次, 最后第 1 行第 1 列的方格. 最后就得到了幻方. 例 1.3 是采用对称法构造 4 阶幻方.

例 1.3 利用对称法构造 4 阶幻方.

	2	3	
5			8
9			12
	14	15	

(a) 第一遍填数后

16	2	3	13
5	11	10	8
9	7	6	12
4	14	15	1

(b) 第二遍填数后

图 1.3 用对称法构造 4 阶幻方

当 $n=4k+2$ 的时候即所谓的单偶数的情况. 这种幻方的构造应该是最困难的了, 直到 1918 年才有数学家斯特雷奇(Strachey)给出. 其思想是首先把 $n \times n$ 的方阵分成上、下、左、右四个 $(2k+1) \times (2k+1)$

的方阵,为了表达方便,依次把左上、右下、右上、左下的方阵编号为 A, B, C, D. 采用连续摆数法,把 $1 \sim (2k+1)^2$ 放在 A 中做成第一个幻方;把 $(2k+1)^2 + 1 \sim 2(2k+1)^2$ 放在 B 中成第二个幻方. 把 $2(2k+1)^2 + 1 \sim 3(2k+1)^2$ 放在 C 中成第三个幻方. 把 $3(2k+1)^2 + 1 \sim 4(2k+1)^2$ 放在 D 中成第四个幻方. 然后,在 A 的各行从第 1 列开始向右取 $m = (n-2)/4$ 个方格,但中间一行($k+1$ 行)从第 2 列开始. 把这些方格中的数字与 D 中相应位置的数字对换. 在 C 中各行最后一列起向左各取 $m-1$ 个方格,把这些方格中的数字与 B 中相应位置的数字对换. 最后,就得到了幻方. 例 1.4 是采用这种方法构造的 6 阶幻方.

例 1.4 构造 6 阶幻方.

A	<u>8</u>	1	6	26	19	24
	3	<u>5</u>	7	21	23	25
	<u>4</u>	9	2	22	27	20
D	<u>35</u>	28	33	17	10	15
	30	<u>32</u>	34	12	14	16
	<u>31</u>	36	29	13	18	11

A	<u>35</u>	1	6	26	19	24
	3	<u>32</u>	7	21	23	25
	<u>31</u>	9	2	22	27	20
D	<u>8</u>	28	33	17	10	15
	30	<u>5</u>	34	12	14	16
	<u>4</u>	36	29	13	18	11

(a) A 与 D 中相应位置数字对换

(b) C 与 B 没有数字可对换

图 1.4 构造 6 阶幻方的过程

当然目前还有很多通用的 n 阶幻方的构造方法,我们这里就不做探讨,感兴趣的读者请参考其他资料. 幻方的构造问题解决之后,我们自然会问, 3, 4, 5, $\dots$, n 阶幻方各有多少个,即幻方的计数问题. 3 阶幻方的数量很容易得到,通过枚举法,我们知道其基本形式只有一种,即图 1.4(a)中 A 区的形式,但经过旋转和翻转可获得 8 种变形. 4 阶幻方通过分类枚举的方式也能够得出基本形式有 880 个,而变形有 7040 个. 但 5 阶幻方的数量就不容易了,目前通过计算机计算的结果是基本形式有 275 305 224 个. 但 6 阶及以上幻方的数量即使通过大型计算机的计算仍然难以获得精确的数字,目前只能估计出它

的取值范围. 另外, 如果幻方也存在优化问题的话, 那就是在已有幻方基本条件满足的基础上再给出限制, 以期望得到更加“优美”的幻方.

§ 1.2 拉丁方问题

拉丁方是另外一类典型的组合数学问题. n 阶拉丁方定义为由数字 $1, 2, \dots, n$ 构成的 $n \times n$ 的方阵, 使得在每 1 行、每 1 列中每个数字都恰好出现 1 次. 那么, 首要的问题就是存在性问题, 即对任意大于等于 2 的正整数 n 是否存在 n 阶拉丁方. 显然 2 阶拉丁方是存在的, 如图 1.5 所示. 对于一般的 n , 我们可以这样构造: 即第 1 行为 $(1, 2, 3, \dots, n)$, 第 2 行是 $(2, 3, \dots, n, 1)$, $\dots$, 第 k 行为 $(k, k+1, \dots, n, 1, \dots, k-1)$, $\dots$, 第 n 行为 $(n, \dots, 3, 2, 1)$.

1	2
2	1

图 1.5 一个 2 阶拉丁方

与幻方是纯数字游戏不同, 拉丁方具有重要的实际应用价值, 主要用于实验设计中.

例 1.5 设计一个药物临床试验以测试五种药物对人体的药效. 这五种药物编号 $1, 2, 3, 4, 5$. 然后选取 5 个人, 并给每人不同的药. 为了消除个体对药物的反应偏差, 要求在连续 5 天里进行测试, 每人每天吃一种药物. 而为了消除服药时间造成药效的偏差, 要求 2 个人不能在同 1 天吃相同的药. 则最后满足要求的实验是要形成由 $1, 2, 3, 4, 5$ 构成的 5×5 的方阵, 其中每行每列中没有相同的数字, 即 5 阶拉丁方的构造问题. 显然, 图 1.6 就是一个符合要求的 5 阶拉丁方, 其中 5 行分别表示 5 个人, 5 列分别表示 5 天.

看图 1.6, 每一行表示相应的测试者在这连续 5 天的服药顺序. 由于只有 5 行, 显然没有覆盖所有的服药顺序, 这使得测试结果可能

1	2	3	4	5
2	3	4	5	1
3	4	5	1	2
4	5	1	2	3
5	1	2	3	4

图 1.6 一个 5 阶拉丁方

有偏差. 可以计算出所有可能的服药顺序应该有 120 种, 即可能构成很多个拉丁方. 为了使得实验公平, 我们需要在所有可能的 5 阶拉丁方中随机选取一个. 这样共有多少个 5 阶拉丁方呢? 即拉丁方的计数问题. 现在我们已经知道, 共有 161 280 个不同的 5 阶拉丁方. 如果换成一般的 n , 这并不是一个简单的问题, 直到 1992 年才由两位中国的数学家最终解决.

另外还有更加深入的正交拉丁方问题, 我们就 Euler 提出的“36 军团问题”加以讨论.

设有分别来自 6 个军团共有 6 种不同军衔的 36 名军官, 他们能否排成 6×6 (6 行 6 列) 的方阵使得每行每列恰有各种军衔的军官 1 名, 并且每行和每列上的不同军衔的 6 名军官还分别来自不同的军团?

解 这个问题是由瑞士数学家 Euler 于 18 世纪作为一个数学游戏提出的, 它对统计学, 特别是在实验设计方面产生了重要的影响. 一个军官可由一个序偶来表示, 其中 i 表示该军官的军衔, 而 j 表示他所在的军团. 于是, 这个问题变为 36 个序偶能否排成 6×6 阵列, 使得在每行和每列, 这 6 个整数 $1, 2, \dots, 6$ 都能以某种顺序出现在序偶第一个元素的位置上, 并以某种顺序出现在序偶第二个元素的位置上?

这样的阵列可以分裂成两个 6×6 的阵列, 一个对应序偶的第一个位置 (军衔阵列) 而另一个则对应序偶的第二个位置 (军团阵列). 因此, 该问题又可以叙述成:

是否存在这样的两个 6×6 阵列, 其元素取自 $1, 2, \dots, 6$ 使得

(1) 整数 $1, 2, \dots, 6$ 以某种顺序出现在矩阵的每一行和每一列,

并且

(2) 当这两个矩阵并置时, 所有的 36 个序偶 (i, j) ($i=1, 2, \dots, 6; j=1, 2, \dots, 6$) 全部出现?

为把上述问题的具体化, 我们设有来自 3 个军团共有 3 种军衔的 9 名军官. 此时, 问题的一个解为

$$\begin{array}{ccc} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}, & \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}, & \begin{bmatrix} (1,1) & (2,2) & (3,3) \\ (3,2) & (1,3) & (2,1) \\ (2,3) & (3,1) & (1,2) \end{bmatrix}. \end{array} \quad (1.1)$$

军衔矩阵
军团矩阵
并置矩阵

上述的军衔矩阵和军团矩阵是所谓的 3 阶拉丁方的例子; 在矩阵每行上和每列上, 整数 1, 2 和 3 中的每一个都出现一次. 式 (1.1) 中的两个 3 阶拉丁方叫做正交的, 因为此时并置矩阵存在由 $i=1, 2, 3$ 及 $j=1, 2, 3$ 生成的全部 9 个可能的序偶. 于是, 我们又可将欧拉问题改述为是否存在两个正交的 6 阶拉丁方?

欧拉考察了更一般的 n 阶正交拉丁方的问题. 容易看出, 不存在 2 阶正交拉丁方.

已经证明, 不存在 6 阶正交拉丁方.

§ 1.3 涂色问题

在实际应用中, 很多计数问题都可抽象成涂色问题. 作为典型的组合计数问题, 根据涂色问题难度的不同, 将反映出各种不同的计数技术.

例 1.6 对正三角形的三个顶点涂以红、蓝(r 和 b) 两种颜色, 求有多少种不同的涂色方案?

解 由于只有两种颜色, 我们可以采用枚举方法分类讨论.

涂色方案可分成四类:

(1) 三点全涂红色, 只有一种方案: rrr ;

(2) 三点全涂蓝色, 只有一种方案: bbb ;

(3) 两点涂红色, 一点涂蓝色, 因蓝色可分别涂于三个顶点之

一, 故有 3 种方案: brr , rbr , rrb ;

(4) 由对称性可知, 两点涂蓝色, 一点涂红色的方案也有 3 种: rbb , brb , bbr .

从而, 总的方案数为 8 种, 如图 1.7 所示.

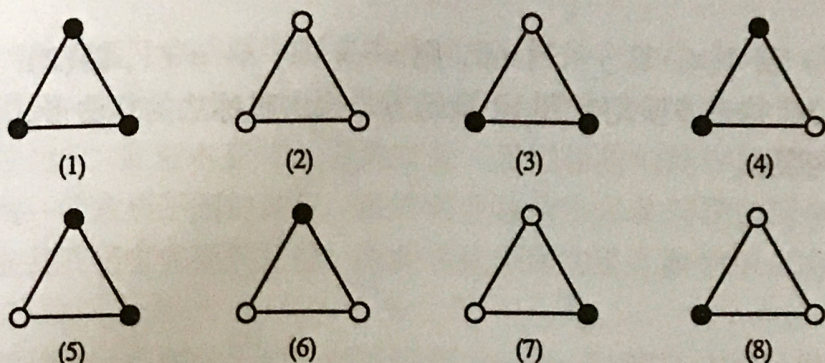


图 1.7 例 1.6 的 8 种涂色方案 (●: 红色 ○: 蓝色)

对于例 1.6 而言, 如果考虑正三角形可以旋转, 则(3), (4), (5)显然是同一个涂色方案, (6), (7), (8)也是同一个涂色方案, 这样涂色方案数就变成了 4 种. 如果变成了空间四面体了, 即加上空间的旋转之后, 涂色方法的计算将更加复杂. 同时, 要涂色的点和可选颜色的数目如再增加的话, 枚举方法就不奏效了, 需要专门的计数技术, 将在第 7 章详细讨论.

本书的内容定位于计算机科学的数学基础. 因此, 在后面的章节中我们重点讨论存在性问题, 组合计数问题.

习 题 一

1.1 构造 7 阶幻方.

1.2 设 n 为奇数, 下列是连续摆放法的算法形式, 请编写程序实现这一过程.

(1) 初始化: $A[n, n]$ 为二维数组且对每个 i, j 有 $A[i, j] \leftarrow 0$, 并且 $a \leftarrow 1$, $x \leftarrow 1$, $y \leftarrow (n+1)/2$;

(2) 若 $a = n^2 + 1$ 则算法结束, 否则 $A[i, j] \leftarrow a$;

- (3) 若 $x=1$ 且 $y=n$, 则 $x \leftarrow x+1$, $a \leftarrow a+1$, 转(2);
(4) 若 $x=1$ 且 $y \neq n$, 则 $x \leftarrow n$, $y \leftarrow y+1$, $a \leftarrow a+1$, 转(2);
(5) 若 $x \neq 1$ 且 $y=n$, 则 $x \leftarrow x-1$, $y \leftarrow 1$, $a \leftarrow a+1$, 转(2);
(6) 若 $A[x-1, y+1] = 0$, 则 $x \leftarrow x-1$, $y \leftarrow y+1$, $a \leftarrow a+1$, 转(2);
(7) 若 $A[x-1, y+1] \neq 0$, 则 $x \leftarrow x+1$, $a \leftarrow a+1$, 转(2).

1.3 构造 8 阶幻方和 10 阶幻方. 给出对称法的算法形式, 并编写程序实现.